数学分析 · 课堂笔记 · 第三节课

数集 · 邻域 · 有界集与确界原理

这节课做两件事：先把区间、邻域这一套以后天天要用的记号铺好；再回答一个问题 —— 一个有上界的数集，它的「上界里最小的那一个」一定存在吗？答案就是确界原理，后面整个极限论都站在它上面。

来源　课堂录音 10-12数学分析第一节.m4a（44 分 48 秒）
＋ 10-12数学分析第二节.m4a（44 分 12 秒）
转写　本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块（45 + 45 块，共 20,752 字）
教材　华东师大《数学分析》第 6 版上册 §2（印刷 p4 – p8）
课堂　2026-10-12（周一 9 – 10 节 · 第 6 周 · 3-118）
整理　2026-10-12

本课要点

01 区间与邻域：有限 / 无限区间、$U(a;\delta)$、空心邻域、左右邻域、∞ 邻域

02 有界集：对一切 $x \in S$ 有 $x \le M$（上界）或 $x \ge L$（下界）；有界 ⇔ 存在 $M > 0$ 使 $|x| \le M$

03 否命题怎么写：∀ 与 ∃ 互换、结论取反 —— 这就是「无上界」的来历

04 课上例子 $\{ 2^n \}$：有下界、无上界（取 $n > \log_2 M$ 再取整，取整这一步不能省）

05 有上界的数集有无穷多个上界，其中最小的那个叫上确界 sup；最大下界叫下确界 inf

06 「最小」的两种等价说法：比它小一点就不再是上界；任何上界都 ≥ 它

07 确界的性质：唯一；$\inf S \le \sup S$；确界可能属于 S（那就等于 max / min），也可能不属于

08 确界原理（定理 1.1）：非空数集有上界必有上确界 —— 极限理论的地基

09 它与「连续公理」（戴德金分割）等价，并与聚点原理、柯西准则等一批命题彼此等价

01 上节回顾：§1 串一遍，本节进 §2

老师先用几分钟把上一节的路走了一遍，然后交代本节要讲什么。回顾的内容与上一节课（实数的大小关系与基本性质）完全对得上：

- 实数的十进制表示：任何实数都能写成无限十进制小数；循环的归结为有理数，不循环的是无理数。
- 比较大小：为了把「两个实数怎么比大小」变成能操作的一步，引出 n 位不足近似 x_n 与 n 位过剩近似 $\bar{x}_n$（$x_n \le x \le \bar{x}_n$；x_n 随 n 不减、$\bar{x}_n$ 随 n 不增）。
- 稠密性：任何两个不相等的实数之间，既有有理数又有无理数。
- 一条以后常用的命题：对任意 $x > 0$ 都有 $a < b + x \Longrightarrow a \le b$（上一节用它说清了 0.999... = 1）。
- 实数的主要性质：四则运算封闭 / 有序 / 传递 / 阿基米德性 / 稠密性；之后是绝对值与三角不等式。

> 本节定位（转述，录音第一节 4:00–5:30）：「上一节讲的是实数本身的性质，这一节开始讲数集 —— 区间、邻域，然后是有界集，再往下是确界原理。」老师说这些符号看似只是「一堆记号」，但以后每节课都会反复用到。

02 区间与邻域：一套以后天天用的记号

教材 §2 的第一小节就从这里开始（印刷 p4）。

> 有限区间（设 $a < b$）：开区间 (a, b) ｜ 闭区间 $[a, b]$ ｜ 半开半闭 $[a, b)$ 与 $(a, b]$

> 无限区间：$[a, +\infty)$ ｜ $(a, +\infty)$ ｜ $(-\infty, a]$ ｜ $(-\infty, a)$ ｜ $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

- 老师特意点了一句：带无穷的那一侧永远是开的（取不到），所以「a 到正无穷」就是 $x \ge a$。
- 有限区间的定义里写的是 $a < b$；$a = b$ 那种退化情形通常不写成区间。
- 有限区间与无限区间统称为区间。

> 邻域：$U(a;\delta) = \{\, x \mid |x - a| < \delta \,\} = (a - \delta, a + \delta)$（$\delta > 0$）

- 空心（去心）邻域：$U^\circ(a;\delta) = \{\, x \mid 0 < |x - a| < \delta \,\}$。它与 $U(a;\delta)$ 只差一点 —— 不包含中心点 a 本身；「去心」去的就是这个 a。
- 右邻域 $U_+(a;\delta) = [a, a + \delta)$（含 a）、左邻域 $U_-(a;\delta) = (a - \delta, a]$（含 a）；两者去掉中心 a 后，分别记作 $U^\circ_+(a)$ 与 $U^\circ_-(a)$。
- ∞ 邻域 $U(\infty) = \{\, x \mid |x| > M \,\}$；$+\infty$ 邻域 $U(+\infty) = \{\, x \mid x > M \,\}$；$-\infty$ 邻域 $U(-\infty) = \{\, x \mid x < -M \,\}$（M 为充分大的正数）。

老师在这段里补了一句直觉：邻域就是「在 a 两边各走一点点」；那么无穷的邻域，就是「往一个方向走得足够远」——所以它写成 $x > M$ 这样的形式。

03 有界集：上界与下界（定义 1）

> 定义 1（教材，印刷 p5）设 S 是 $\mathbb{R}$ 中的一个数集。若存在数 M（L），使得对一切 $x \in S$ 都有 $x \le M$（$x \ge L$），则称 S 有上界（下界），数 M（L）称为 S 的一个上界（下界）。

- 若 S 既有上界又有下界，称 S 为有界集；否则称无界集。

- 等价的写法：S 有界 ⇔ 存在 $M>0$，使对一切 $x\in S$ 有 $|x|\le M$。
- 老师给的道理：已有上界 M_0、下界 L_0 时，若 $L_0<0$ 就取 $|L_0|$，再取两者中较大的那个正数即可；反过来 $|x|\le M$ 显然同时给出上界 M 与下界 $-M$。
- 数轴上的直观（老师画的图）：上界＝在右边找一个数，S 的元素全在它左边；下界＝在左边找一个数，S 的元素全在它右边。

04 把否定说清楚：无上界、无下界、无界

讲完「有界」，老师顺势把否定形式拎出来练了一遍，并说这是数学系与别的系不一样的地方。

> 规则：「对任意」换成「存在」、「存在」换成「对任意」，最后把结论取反。

- S 无上界：对任意 $M\in\mathbb{R}$，存在 $x\in S$，使 $x>M$。
- S 无下界：对任意 $L\in\mathbb{R}$，存在 $x\in S$，使 $x<L$。
- S 无界：对任意 $M>0$，存在 $x_0\in S$，使 $|x_0|>M$。（由「既有上界又有下界」取反得「无上界或无下界」，再合写成绝对值的否定式。）

> 老师插的一段话（转述，第一节 21:30–23:30）：别的系拿到题就是「算」，数学系拿到题的第一个动作不是算，而是先想 —— 想「为什么能这么算、为什么敢这么算」。「做题之前，多问一个为什么。」

> 他还给了一条自学判据（大意）：动手证明之前先问自己 ——「这个定义我背下来了吗？如果你背下来了，那就会证；如果没背下来，那就还要翻书。」

05 例子：$\{2^n\}$ 有下界而无上界

> 例（课上讲的；教材例 1 是同一套路的 $\mathbb{N}_+$ 版本）证明数集 $S=\{2^n \mid n\in\mathbb{N}_+\}$ 有下界，但无上界。

- 有下界：对一切 n 都有 $2^n\ge 2$，所以任何一个不大于 2 的数都是它的下界（老师说取 1、2 甚至 −1 都行）。
- 无上界：按定义，要对任意 M 都能找到一个 n 使 $2^n>M$。取 $n>\log_2 M$ 就够了；但 n 必须是正整数，所以写成 $n_0=[\log_2 M]+1$（$[\cdot]$ 表示取整）。
- 老师强调的细节：「取整加一」这一步不能省 —— $\log_2 M$ 不一定是整数，少了这一步就不是「找到了一个正整数」。
- 教材例 1（$\mathbb{N}_+$）：任何不大于 1 的实数都是它的下界；证明无上界时取 $n_0=[M]+1$。
- 教材在同一页留了一句让读者自证的话：任何有限区间都是有界集，无限区间都是无界集；由有限个数组成的数集是有界集。

06 为什么需要「确界」：无限集没有 max 与 min

有了上界，立刻能看到两件事：

- 一个数集若有上界，就有无穷多个上界（M 是上界，$M+1$、$M+2$ 也都是）。
- 但其中最小的那一个不一定存在。

- 有限个数一定有 max 与 min（一个一个比就能挑出来）；无限集不一定。例如开区间 (1, 2) 里没有最小的数 —— 你任取一个，总还能找到更靠近 1 的。

> 老师举的反例（转述，第一节 30:50–33:00）：把 $\sqrt{2}$ 的前 n 位近似组成集合（1.4，1.41，1.414，...），问「它有没有最小上界？」—— 答案是：在有理数范围内没有。所以他提醒：「当我问你有没有的时候，你要问我在哪里。」

> 于是把那个「最小的上界」单独命名 —— 这就是确界。

07 确界的定义（定义 2、定义 3）

> 定义 2 设 S 是 $\mathbb{R}$ 中的数集。若数 η 满足：(i) 对一切 $x \in S$ 有 $x \le \eta$（η 是上界）；(ii) 对任何 $\alpha < \eta$，存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \alpha$（η 是最小上界）—— 则称 η 为 S 的上确界，记作 $\eta = \sup S$。

> 定义 3 设 S 是 $\mathbb{R}$ 中的数集。若数 ξ 满足：(i) 对一切 $x \in S$ 有 $x \ge \xi$（ξ 是下界）；(ii) 对任何 $\beta > \xi$，存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 < \beta$（ξ 是最大下界）—— 则称 ξ 为 S 的下确界，记作 $\xi = \inf S$。

上确界与下确界统称为确界。老师把这两条翻译成一句中文：

> 「所谓的上确界，指的是上界中最小的那一个。」（转述，第一节 36:00 前后）

> 「最小」的两种等价说法：① 比它小一点点的数就不再是上界（定义里的 (ii)）；② 任何上界都 ≥ 它。（下确界对称：任何下界都 ≤ 它。）

- 定义里的 α 换成 $\eta - \varepsilon$，条件 (ii) 就变成：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \eta - \varepsilon$。这是以后做极限题最常用的形态。
- 对称地，inf S 的条件常写成：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 < \xi + \varepsilon$。

08 确界的性质（注 1、注 2）

- 唯一性：若数集 S 的上（下）确界存在，则它一定是唯一的。理由就写在定义里 —— 上确界是「最小的上界」，有两个的话小的那个才是。
- 顺序：若上、下确界都存在，则 $\inf S \le \sup S$。
- 确界可能在 S 里，也可能不在：属于 S 时它就是一个最值 —— $\eta = \sup S \in S \Leftrightarrow \eta = \max S$（教材例 3；下确界同理 $\Leftrightarrow \min S$）。
- 课上的两个例子：$S = \{\, 1 - 1/n \mid n \in \mathbb{N}_+ \,\}$ 的上确界是 1，而 $1 \notin S$；它的下确界是 0，而 $0 \in S$（$0 = 1 - 1/1$）—— 正好一个不在、一个在。
- 老师顺带提到：有限集的 max 与 min 一定存在，此时 sup = max、inf = min。

09 确界原理（定理 1.1）

> 定理 1.1（确界原理）设 S 为非空数集。若 S 有上界，则 S 必有上确界；若 S 有下界，则 S 必有下确界。

老师说这一条他更愿意这样念：在 $\mathbb{R}$ 内，非空有上界的数集必有上确界 —— 要紧的就是「在 $\mathbb{R}$ 内」这

四个字（换成有理数就不成立，见第 06 节）。

- 它有多重要：教材原话是「在本书中确界原理是极限理论的基础，读者应给予充分的重视」。
- 证明思路（十等分、逐位逼近）：不妨设 S 含非负数且有上界。先找一个整数 n_0，使一切 $x \in S$ 有 $x < n_0 + 1$，而 S 中又有元素 $\geq n_0$ —— 也就是把 S 夹进 $[n_0, n_0+1)$。
- 再把这个区间 10 等分，挑出那个「右边有 S 的点、再往右就没有」的小区间，得到 n_1；然后把它再 10 等分得到 n_2，如此无限做下去，得到实数 $\eta = n_0.n_1n_2\ldots n_k$
- 最后按定义验证 η 是上确界：(i) 若存在 $x \in S$ 使 $x > \eta$，就能找到 k 使 x 的 k 位不足近似越过 η 的 k 位过剩近似，与构造矛盾；(ii) 对任何 $\alpha < \eta$，总能取到 k 使 η 的 k 位不足近似大于 α 的 k 位过剩近似，再由构造拿到 $a' \in S$ 使 $a' > \alpha$。
- 老师对这段过程的评价（转述）：它不给「到底是什么数」的直接表达式，只能一位一位逼近，所以「说起来很飘渺」；但正是这种逼近，才能把实数与有理数真正分开。
- 他还点明：确界原理体现了实数的完备性。

10 课堂延伸：连续公理与戴德金分割

- 确界原理与连续公理（戴德金分割式的实数连续性公理）是等价的；老师还说，往后会见到的这类等价命题有七八个，它们都能从有理数出发把实数搭起来。
- 注意：那七八个命题的具体名字转写不可靠 —— 两遍独立转写里只有「柯西准则」两次一致；另两个位置分别读作「聚点原理 / 单调原理」与「有限覆盖定理 / 有限半径」。引用这串名字前请回听第二节 17:00–18:00、以板书为准。
- 连续公理 $\Longrightarrow$ 确界原理（老师讲的思路）：设 S 非空有上界，把 S 的所有上界收集成一个数集；因为「S 中任何数」都不大于「上界中任何数」，由公理存在 c 夹在两者之间；再证 c 既是上界、又是最小上界。
- 确界原理 $\Longrightarrow$ 连续公理：设 A、B 非空，且对一切 $x \in A$、$y \in B$ 都有 $x \leq y$。先证 $\sup A \leq \inf B$ —— 任取 $y \in B$，y 是 A 的上界，而 $\sup A$ 是 A 的最小上界，故 $\sup A \leq y$；这说明 $\sup A$ 又是 B 的下界，于是 $\sup A \leq \inf B$；再取 c 满足 $\sup A \leq c \leq \inf B$ 即可。
- 由此讲到第一次数学危机的消解：把有理数分成两类（那些「偏小」的和「偏大」的，两类合起来是全部有理数，且前一类每个数都小于后一类每个数），这样一个分法本身就确定了一个数 —— $\sqrt{2}$ 的位置就是这样被「夹」出来的。

> 两遍独立转写都没把这个名称听准（分别读作「连续公理」「连续公里」与「完美公理」），但上下文讲的是戴德金分割。引用前请回听第二节 14:00–19:00。

11 课上补的两条，与例 5

> 命题（平移不变）设 S 非空有上界，$a \in \mathbb{R}$，则 $\sup(a + S) = a + \sup S$。（下确界同理：$\inf(a + S) = a + \inf S$。）

- 仍然两步走：① $a + \sup S$ 是 $a + S$ 的上界（把 $x \leq \sup S$ 两边同时加 a）；② 它最小（对任意 $\varepsilon > 0$，由 sup 的定义取 $x \in S$ 使 $x > \sup S - \varepsilon$，两边加 a）。
- 老师点出这条的直观：平移不改变谁在上、谁在下，只是把整条数轴挪了一格。
- 他还提到正数缩放同理：$b > 0$ 时 $\sup(bS) = b \cdot \sup S$（负数缩放会把上下翻转）。

> 教材例 5 设 A、B 为非空有界数集，S = A ∪ B。证明 sup S = max{ sup A, sup B }，inf S = min{ inf A, inf B }。

- 先证 sup S ≤ max：对任意 x ∈ S，有 x ∈ A 或 x ∈ B，于是 x ≤ sup A 或 x ≤ sup B，从而 x ≤ max{ sup A, sup B } —— 它是 S 的上界。
- 再证 sup S ≥ max：对任意 x ∈ A 有 x ∈ S，故 x ≤ sup S，于是 sup A ≤ sup S；同理 sup B ≤ sup S。
- 两头合起来，等式成立。第 2) 条（下确界）教材写「可类似地证明」，老师留作练习。

> 注意：记号在录音里两遍都被读作「A 加 S」，但由证明结构可以判定它就是 a + S 的平移 —— 证明的核心动作是「x ≤ sup S 两边同时加 a」。它与教材习题 1.2 第 7 题的 A + B 不是一回事，后者是两个集合相加。要与板书核对就回听第二节 27:30–32:30。

12 方法：证明「某数是上确界」的固定套路

同一条套路，老师这节课至少讲了五遍 —— 它是本节所有证明的通用模板。

> 要证 η = sup S，永远只做两件事：① 证 η 是上界；② 证 η 是最小上界。

- 第 ② 步有两种常用写法：(A) 对任何 α < η（或写成 η − ε），在 S 里找到一个比 α 大的 x_0；(B) 证明任何上界 β 都满足 η ≤ β。
- 教材在这几处都用 (A)；老师说他自己也推荐 (A)，但把 (B) 也讲了（并指出书上也这么写过）—— 两条都要会。
- 下确界对称：① 证它是下界；② 证它是最大下界（把不等号方向全部翻过来）。

> 老师反复强调的一句（转述，第二节 33:40 前后）：「如果你要证明一个数是一个集合的上确界，你只需要说明两点：第一点，它是上界；第二点，它是最小的上界。」

13 课堂提醒与本节练习

- 这套符号以后每节课都会反复出现，不要只是抄下来。
- 他建议的练法（大意）：先把定义背下来 —— 要证「无上界」，先问自己：「无上界的定义我背下来了吗？」
- 本节内容对应教材习题 1.2（印刷 p8）。其中最贴近今天这节课的是：第 2 题（给「无上界」「无界」下定义）、第 3 题（证某数集有上界而无下界）、第 4 题（求上、下确界并按定义验证，其中 (4) 是 $1 - 1/2^n$，与课上那个 1 − 1/n 同类）、第 5 题（inf S = ξ ∈ S ⇔ ξ = min S）、第 6 题（$S^- = \{ -x \mid x \in S \}$ 的 sup / inf）、第 7 题（sup(A + B) = sup A + sup B）。
- 老师在讲平移、数乘那两条时说过一句「下面这些大家自己做一下」—— 这组练习就是他留的作业（录音第二节 31:00–32:30）。

关于这份笔记：定义、定理、例题编号与教材（华东师大《数学分析》第 6 版上册 §2，印刷 p4–p8；该版 PDF 页 = 印刷页 + 0）逐条对过。录音两段共 89 分钟，由本机离线 Qwen3-ASR 转写（45 + 45 个 60 秒块），这是归纳稿，不是逐字记录。带引号的是课堂原话，标「转述」的是大意；两处转写存疑已就地标明并给出回听位置。请以老师板书为准。